50 | 增益提升折叠共栅 OTA 审查

本模块提供高精度闭环电压放大，利用折叠共栅结构和增益提升提高开环增益。相比基础折叠共栅OTA，局部辅助放大器可提高关键支路的输出电阻，减小有限增益误差，但需要同时控制局部环路与主环路的动态。芯片中可用于高分辨率数据转换、精密信号调理和快速建立的模拟反馈通路。

结论：四组 nominal 原门槛全部通过，无性能放宽；两个增益提升环路也通过独立诊断。

条件：SMIC18MMRF / tt / 1.8 V / 27°C；50 uA参考、0.9 V输入/输出目标、1 pF负载。41只晶体管，双辅助增益提升折叠一级、级联共源输出级，1.3 pF串1 kΩ Miller补偿。

指标	实测	原门槛	10%边界	15%边界	单位
返回比增益 @10Hz	145.8559	≥130.000	≥129.085	≥128.588	dB
UGB	261.4642	≥200.000	≥180.000	≥170.000	MHz
主环路PM	62.4003	≥60.000	≥54.000	≥51.000	deg
静态输出误差	0.0028	≤0.800	≤0.880	≤0.920	mV
VDD功耗，含参考	3.2291	≤5.400	≤5.940	≤6.210	mW
输入噪声 10Hz–10MHz	30.2883	≤50.000	≤55.000	≤57.500	uVrms
连续合格命令区间	1.1300	≥0.920	≥0.828	≥0.782	Vpp
资格区间最大采样误差	19.9848	≤20.000	≤22.000	≤23.000	mV
上升最后进入时间	3.9500	≤10.000	≤11.000	≤11.500	ns
下降最后进入时间	2.7500	≤10.000	≤11.000	≤11.500	ns
上升末5ns均值误差	0.0027	≤0.700	≤0.770	≤0.805	mV
下降末5ns均值误差	0.0033	≤0.700	≤0.770	≤0.805	mV
最坏均值误差/0.1V	0.0033	≤0.700	≤0.770	≤0.805	%

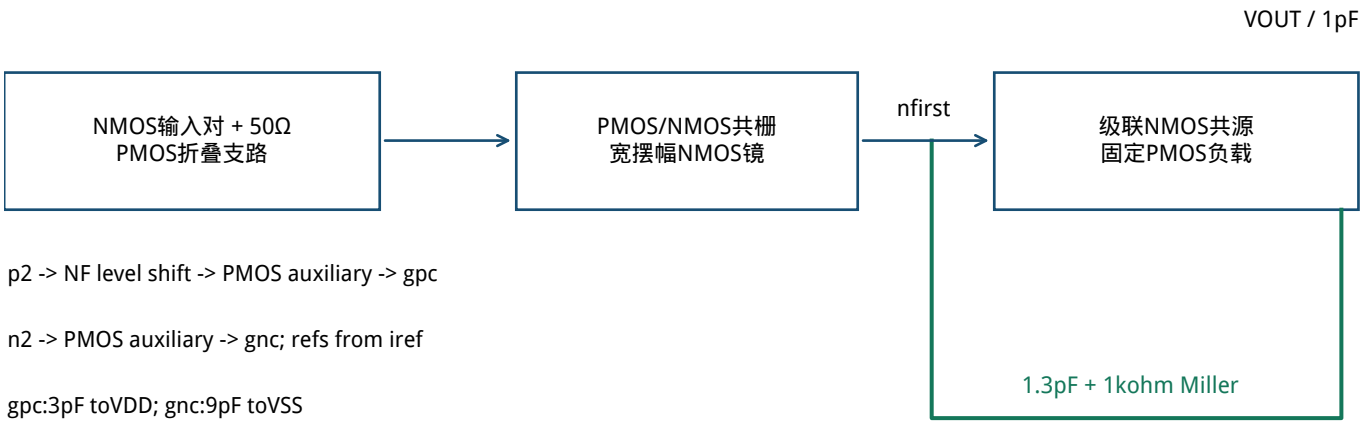
10 Hz–100 GHz返回比只有一次下降0 dB交越，之后不回穿。121点命令网格及双向完整观察窗保留；范围资格20 mV和建立0.7 mV固定窗均未改变。独立GPC/GNC局部PM为88.69°/87.95°。

所有41只MOS中心OP饱和余量为正，最小61.94 mV。全部单位W≤14.24 um，超宽总尺寸用m复制；实际Spectre日志没有模型尺寸警告。没有数字单元或DUT内部理想源。

边界：未运行其余26个OP/AC与噪声PVT点、另外两组范围/建立代表点、MC、寄生或无源容差。130 dB名义增益和微伏级偏差不能当成随机失配精度保证。

架构、偏置与gm/ID初值

两个辅助放大器调节关键共栅栅压，主电流镜把差分信号转换为单端一级输出。



p2 -> NF level shift -> PMOS auxiliary -> gpc

n2 -> PMOS auxiliary -> gnc; refs from iref

gpc:3pF toVDD; gnc:9pF toVSS

角色	模型	单位W/L um	m	gm/ID
MINP/N	n18	5.28/0.5	15	18
参考/尾源/镜/电流复制	n18	4.68/1	1 / 5 / 10 / 30	14
偏置/折叠源/辅助尾源	p18	14.24/1	1 / 4 / 16 / 25	12
MNCB / MNRS / MMD	n18	1.12/0.36	1 / 1 / 10	12
MMO	n18	3.98/0.36	10	18
MPPC/MPRS / MFCP,N	p18	6.96/0.36	1 / 1 / 10	14
MOUT	n18	0.26/0.18	90	8
MOUTC	n18	2.30/0.18	90	18
MOBP / MLOAD	p18	1.96/0.36	1 / 90	8
MPA,B / MNA,B	p18	6.96/0.36	2 / 8	14
MPMA,B / MNMA,B	n18	4.44/1	2 / 8	14
MHSF / MHRF	n18	0.48/0.36	1	8

输入目标150 uA/支、gm/ID18给gm≈2.7 mS；50 Ω源退化后约2.38 mS。输出目标900 uA、L0.18 um、gm/ID8，串联1 kΩ大于1/gmout，可把Miller前馈零点移到左半平面；真实多节点响应仍用全频段验证。

输入L0.5 um需要补扫，数据只写本项目lut_supplement。其余角色复用现有SMIC18 LUT；每项查询、VDS、Wref与SHA-256保存在sizing.json。LUT为初值，最终含窄宽与体效应的实际OP如下页。

工作点、余量与名义高增益

全部41只MOS在中心OP有正的|VDS|−|VDSAT|；表列主信号路径和辅助环路的关键器件。

MOS	|Id| uA	gm/ID	gm/gds	|VDS| V	饱和余量mV
MINP	147.919	18.168	223.21	1.1142	1027.35
MINN	147.824	18.171	222.76	1.1056	1018.75
MTAIL	295.744	14.238	140.45	0.3258	206.02
MFP	256.386	11.845	203.59	0.3526	204.59
MFN	256.512	11.846	211.39	0.3613	213.20
MFCP	108.466	13.578	171.78	0.9277	794.00
MFCN	108.687	13.538	164.38	0.8033	668.91
MMD	108.466	11.040	30.03	0.2654	119.17
MMO	108.687	17.656	80.50	0.3681	279.36
MCD	108.466	13.678	83.09	0.2543	129.46
MCO	108.687	13.688	92.90	0.2674	142.57
MPA	20.480	13.802	166.47	0.8208	688.52
MPB	20.761	13.663	144.40	0.5652	431.08
MNA	82.737	13.530	137.07	0.5197	382.11
MNB	84.112	13.052	33.81	0.2029	61.94
MOUT	941.436	7.692	15.13	0.3346	167.63
MOUTC	941.436	17.914	32.32	0.5654	489.26
MLOAD	941.436	7.750	122.31	0.9000	679.80

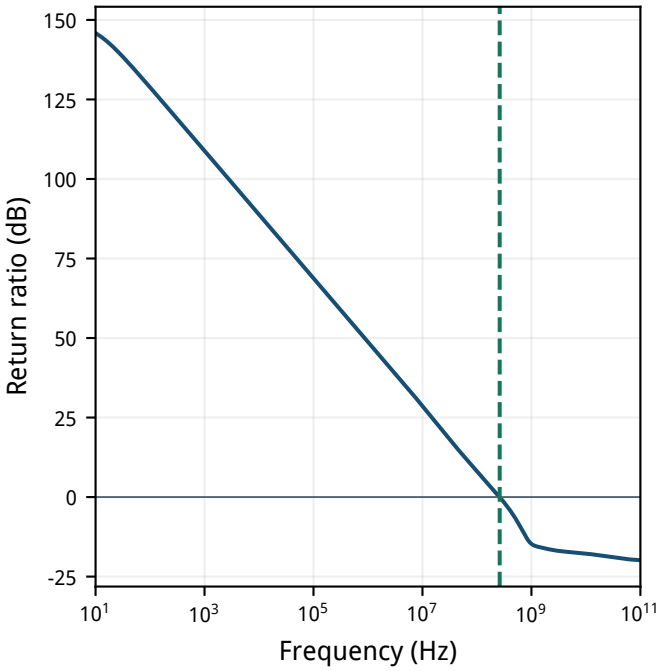
主节点：tail0.32576 V，p1/p2=1.44735/1.43874 V，n1/n2=0.25432/0.26742 V，nfirst0.63549 V，nout 0.33459 V。输出0.900002832 V，主输入147.9 uA/支，输出级941.44 uA。

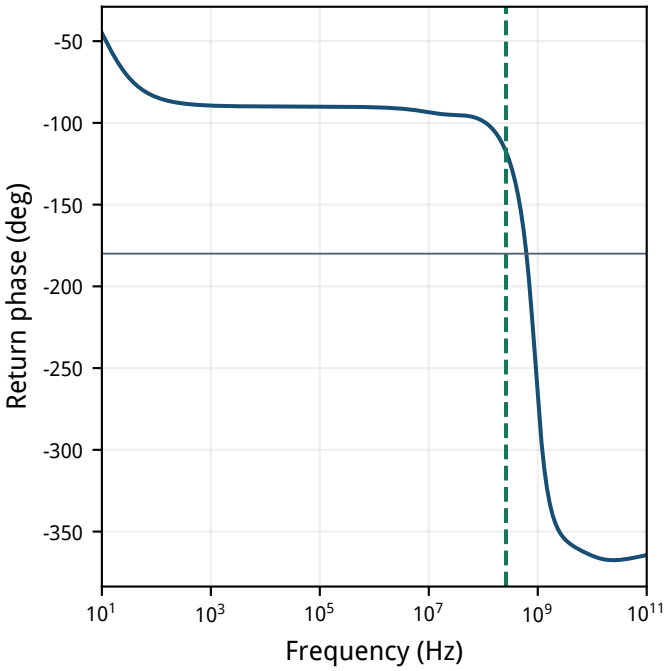
GPC辅助把p2与电流复制pref1.44195 V比较，两个匹配NMOS跟随器将电位移至hs/hr≈0.65 V；GNC辅助直接比较n2与nref0.27223 V。没有供电电阻分压参考，也没有理想误差放大器。

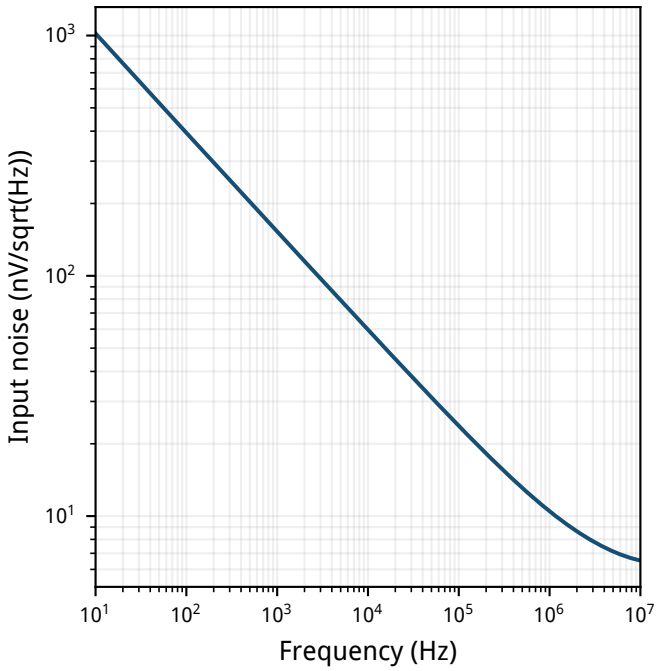
MNB的61.94 mV是最小中心余量，不能推广为全PVT保证。10 Hz的有载内部比值|nfirst/vinn|=105.93 dB、|vout/nfirst|=39.93 dB，相乘等于145.86 dB；这核对数量级，不把两级当成互不加载的独立放大器。

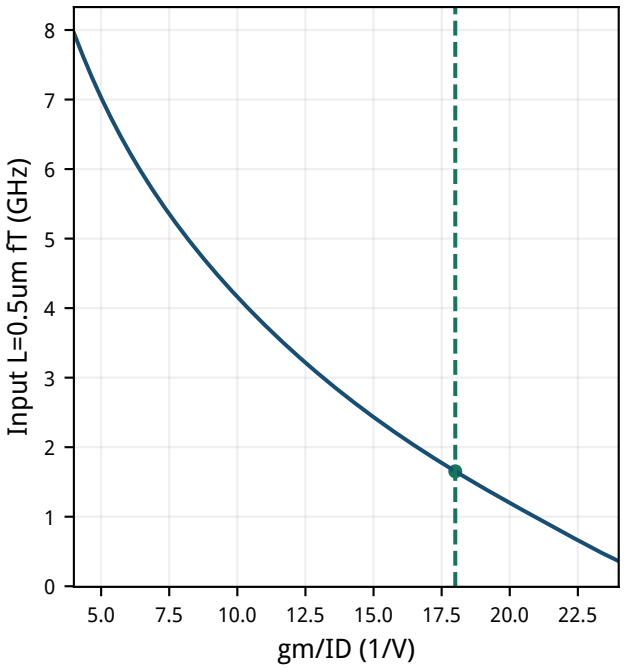
主环路、闭环噪声与输入LUT

主返回比T=−Vout/Vinn；噪声测试采用单位反馈并以VIN源折算到输入。







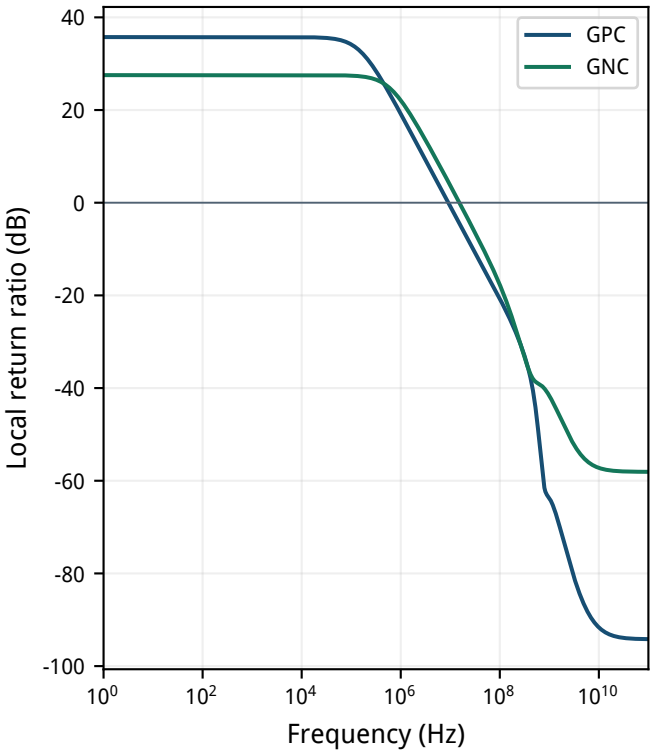


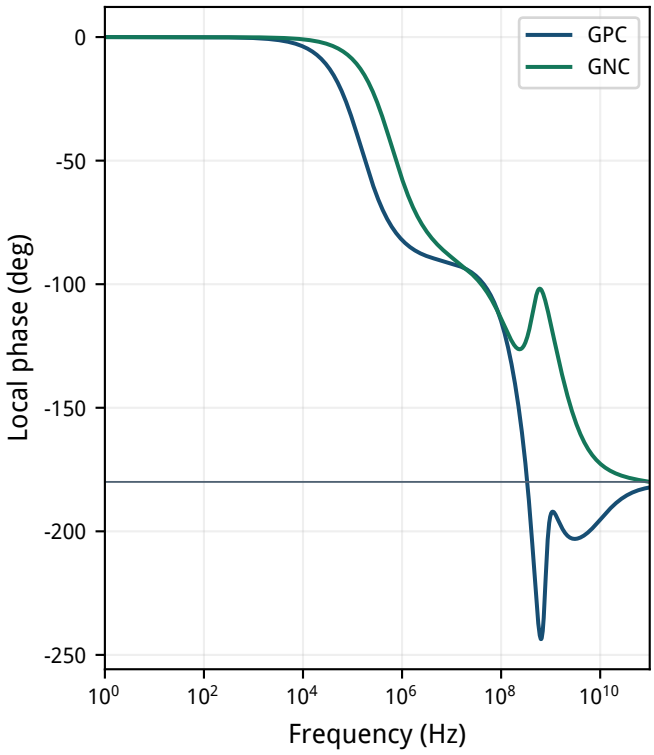
噪声频带固定10 Hz–10 MHz，共601点；sqrt(∫en²df)的PSD梯形积分30.2883 uVrms，幂律插值积分30.2877 uVrms，相差0.001978%。没有用UGB替换积分上限，也没有缩小带宽。

补扫n18 L0.5 um、Wref10 um、VDS0.9 V、VBS0：603点单调反型分支，gm/ID18处fT1.653 GHz、gm/gds220.27。电流密度、VGS、fT曲线平滑；完整四图和数值校验见50-input-lut-validation.png及lut_validation.json。

两个增益提升环路与补偿迭代

零压探针位于辅助输出到主共栅栅极，保留原DC连接和闭合的全局单位反馈。





诊断	1Hz增益	UGB	PM	下降交越
GPC局部环路	35.744 dB	9.032 MHz	88.690°	1 / 无回穿
GNC局部环路	27.533 dB	15.301 MHz	87.951°	1 / 无回穿

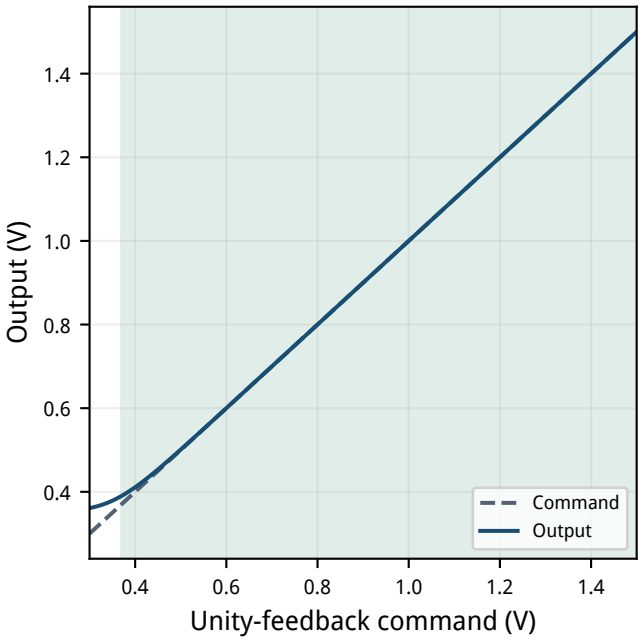
主补偿版本	Cc/pF	Rz/Ω	UGB/MHz	PM/deg	结论
初版	1.5	400	159.449	49.350	带宽/PM失败
中间版本	1.2	800	224.840	58.219	PM未达原门槛
最终	1.3	1000	261.464	62.400	全部原门槛通过

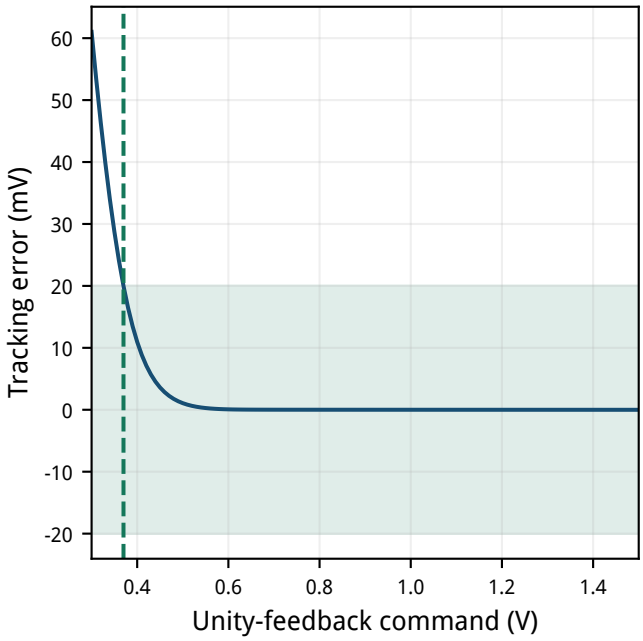
3 pF/9 pF把辅助输出带宽压到主环路UGB以下，同时保留DC增益提升。两个PM与Spectre原生日志相差不足0.0001°，探针对输出OP扰动不超过12 pV。45°是独立诊断下限，主环路仍按原60°验收。

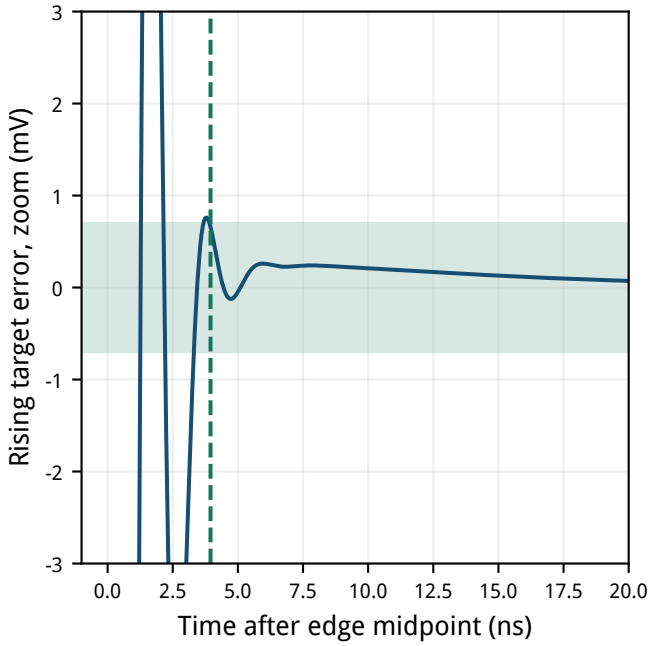
主Miller电阻增大提高零点超前；并配合Cc调整，解决初版相位不足。内部多极点使UGB不能只按gm/Cc比例推断。未对辅助环路做PVT，也没有把主环路稳定性作为局部环路的替代。

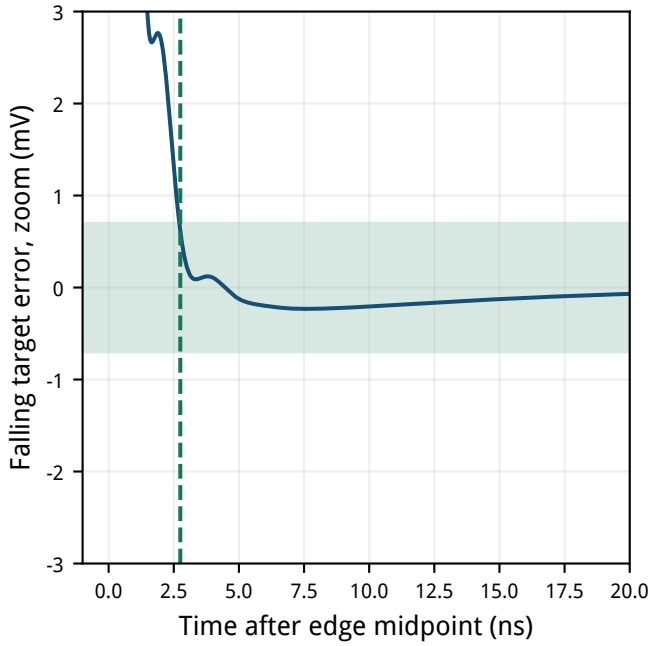
连续区间与双向最后进入

原定义保留：范围只跨相邻失败/合格点插值；建立使用采样点上的完整余下窗口判据。









完整121点0.30–1.50 V、步长10 mV；114个合格采样点从0.37 V至1.50 V，低端在0.36/0.37 V之间按20 mV边界插值，得0.369963 V，连续跨度1.130037 V。1.50 V是扫描上界，未推定物理最大摆幅。

命令0.85→0.95→0.85 V，边沿20–21 ns与121–122 ns。时间原点为20.5/121.5 ns，观察至119.5/240 ns；固定目标±0.7 mV。末5 ns均值窗为114.5–119.5 ns和235–240 ns，误差2.748/3.319 uV。

波形输出50 ps采样、内部最大步长25 ps；原算法取末次越界后首个合格样本，未插值。图仅放大边沿，计算覆盖完整发布窗口。

精确网表与复现证据

D G S B端序；m复制合法单位管，PMOS体端统一接VDD；精确偏置与嵌套连接如下。

```
simulator lang=spectre
subckt folded_cascode_ota (vss iref vdd vinn vinp vout)
MREF (iref iref vss vss) n18 w=4.68u l=1u m=5
MTAIL (tail iref vss vss) n18 w=4.68u l=1u m=30
MNBP (vbp iref vss vss) n18 w=4.68u l=1u m=1
MPBP (vbp vbp vdd vdd) p18 w=14.24u l=1u m=1
MNPC (vpc iref vss vss) n18 w=4.68u l=1u m=1
RPC (vdd pcbs) resistor r=35000
MPPC (vpc vpc pcbs vdd) p18 w=6.96u l=0.36u m=1
MPB2 (ncb vbp vdd vdd) p18 w=14.24u l=1u m=1
MNCB (ncb ncb ncbs vss) n18 w=1.12u l=0.36u m=1
RNCB (ncbs vss) resistor r=25000
MNRBI (nref iref vss vss) n18 w=4.68u l=1u m=1
MNRS (vdd ncb nref vss) n18 w=1.12u l=0.36u m=1
MPRBI (pref vbp vdd vdd) p18 w=14.24u l=1u m=1
MPRS (vss vpc pref vdd) p18 w=6.96u l=0.36u m=1
MINP (p1 vinn sinp vss) n18 w=5.28u l=0.5u m=15
MINN (p2 vinp sinn vss) n18 w=5.28u l=0.5u m=15
RINP (sinp tail) resistor r=50
RINN (sinn tail) resistor r=50
MFP (p1 vbp vdd vdd) p18 w=14.24u l=1u m=25
MFN (p2 vbp vdd vdd) p18 w=14.24u l=1u m=25
MFCP (mirror vpc p1 vdd) p18 w=6.96u l=0.36u m=10
MFCN (nfirst gpc p2 vdd) p18 w=6.96u l=0.36u m=10
MMD (mirror ncb n1 vss) n18 w=1.12u l=0.36u m=10
MMO (nfirst gnc n2 vss) n18 w=3.98u l=0.36u m=10
MCD (n1 mirror vss vss) n18 w=4.68u l=1u m=10
MCO (n2 mirror vss vss) n18 w=4.68u l=1u m=10
MHSI (hs iref vss vss) n18 w=4.68u l=1u m=1
MHSF (vdd p2 hs vss) n18 w=0.48u l=0.36u m=1
MHRI (hr iref vss vss) n18 w=4.68u l=1u m=1
MHRF (vdd pref hr vss) n18 w=0.48u l=0.36u m=1
MPT (apt vbp vdd vdd) p18 w=14.24u l=1u m=4
MPA (pgd hr apt vdd) p18 w=6.96u l=0.36u m=2
MPB (gpc hs apt vdd) p18 w=6.96u l=0.36u m=2
MPMA (pgd pgd vss vss) n18 w=4.44u l=1u m=2
MPMB (gpc pgd vss vss) n18 w=4.44u l=1u m=2
MNT (ant vbp vdd vdd) p18 w=14.24u l=1u m=16
MNA (ngd nref ant vdd) p18 w=6.96u l=0.36u m=8
MNB (gnc n2 ant vdd) p18 w=6.96u l=0.36u m=8
MNMA (ngd ngd vss vss) n18 w=4.44u l=1u m=8
MNMB (gnc ngd vss vss) n18 w=4.44u l=1u m=8
CGPC (gpc vdd) capacitor c=3p
CGNC (gnc vss) capacitor c=9p
MOBN (obias iref vss vss) n18 w=4.68u l=1u m=1
MOBP (obias obias vdd vdd) p18 w=1.96u l=0.36u m=1
MOUT (nout nfirst vss vss) n18 w=0.26u l=0.18u m=90
MOUTC (vout ncb nout vss) n18 w=2.3u l=0.18u m=90
MLOAD (vout obias vdd vdd) p18 w=1.96u l=0.36u m=90
CCOMP (vout comp) capacitor c=1.3p
RCOMP (comp nfirst) resistor r=1000
ends folded_cascode_ota
```

复现：既有Bridge Python运行 scripts/case50_gainboosted_folded.py，随后加--mode loops检查局部环路；同一Python运行scripts/review_pdf.py 50生成本报告。源任务：sky130-folded-cascode-ota-gain130-pm60-noise50uv-pvt。

正式运行（OP/AC、噪声、范围、建立、GPC、GNC）：
runs/50/20260922T100810630324Z_op_ac
runs/50/20260922T100810861742Z_noise
runs/50/20260922T100811101938Z_range
runs/50/20260922T100811270078Z_settling
runs/50/20260922T100839104170Z_gpc_stb
runs/50/20260922T100839271650Z_gnc_stb

冻结source、run inputs、原始PSF和全部模型/LUT哈希均保留；知识稿和审计在case目录。
精确电路SHA-256：2bd50c5eb26a20f10d7e11c3a857716e417a47b187bcd32de1d617491ee51213